CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ HÀ SƠN THUỘC XÃ ĐÔNG THỌ, XÃ BÌNH CA, XÃ SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Tuyên Quang, năm 2026

PHẦN KHOÁNG CÔNG TY CỔ SẢN THUẬN PHONG

Danh sách tác giả lập Đề án:

- CNĐC. Đinh Thị Mỹ Trinh (Chủ biên);
- KSĐC. Trương Khánh Huyền;
- CNĐC. Đặng Bình Đạo;
- KSTĐ. Nguyễn Mạnh Đồng;
- CNĐC. Trần Thị Hoài Thương;
- ThS.QLTNMT. Đoàn Ngọc Tài.
- CNKHMT. Lê Thị Mỹ Quyên.

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ HÀ SƠN THUỘC XÃ ĐÔNG THỌ, XÃ BÌNH CA, XÃ SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN MINH ĐỨC

Tuyên Quang, năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
MỤC LỤC BẢNG 4
MỞ ĐẦU 5
I. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật và cơ sở tài liệu để lập đề án thăm dò khoáng sản và đối tượng khoáng sản 6
I.1. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật 6
I.2. Cơ sở tài liệu để lập đề án 8
I.2.1. Tài liệu địa chất khu vực 8
I.2.2. Tài liệu bản đồ địa hình 8
I.2.3. Thông tin về tài liệu quy hoạch khoáng sản 8
I.2.4. Khảo sát địa chất khu vực dự kiến thăm dò 8
I.3. Đối tượng khoáng sản 8
II. Mục tiêu, nhiệm vụ đề án 8
II.1. Mục tiêu 8
II.2. Nhiệm vụ 9
III. Thông tin về tổ chức đề nghị cấp giấy phép thăm dò 9
IV. Thông tin về đơn vị lập đề án 9
V. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập đề án 9
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 12
I. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế nhân văn 12
I.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ, diện tích của khu vực thăm dò khoáng sản 12
I.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế, nhân văn 12
II. Lịch sử nghiên cứu 15
II.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò 15
II.2. Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản 16
III. Đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu địa chất khu vực thăm dò khoáng sản 16
III.1. Mức độ đầu tư, khai thác trong khu vực thăm dò khoáng sản 16
III.2. Đánh giá hiệu quả các phương pháp, chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu địa chất đã có cho công tác thăm dò 16
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 17
I. Đặc điểm địa chất vùng 17
I.1. Địa chất 17

I.1.1. Địa tầng 17
I.1.2. Kiến tạo và magma.....17
I.2. Địa mạo 17
I.3. Khoáng sản.....18
II. Đặc điểm địa chất khoáng sản khu vực thăm dò 18
II.1. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản thăm dò.....18
II.2. Đặc điểm địa chất, quy mô và nguồn gốc khoáng sản trong khu vực thăm dò khoáng sản. 18
II.3. Đặc điểm chất lượng khoáng sản.....19
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 21
I. Cơ sở lựa chọn phương pháp thăm dò 21
I.1. Các quy chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật áp dụng với đối tượng khoáng sản .21
I.2. Loại hình, nguồn gốc và đặc điểm chất lượng của khoáng sản thăm dò, điều kiệnthi công 22
I.3. Dự kiến phân nhóm mỏ, đề xuất mạng lưới và tổ hợp các phương pháp thăm dò .22
II. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình chủ yếu.....24
II.1. Công tác trắc địa 24
II.2. Công tác thăm dò địa chất.....26
II.3. Thi công khoan thăm dò 26
II.4. Công tác lấy, gia công và phân tích các loại mẫu.....28
II.4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ 28
II.4.2. Nội dung kỹ thuật 29
II.4.3 Công tác địa chất thủy văn – địa chất công trình.....31
II.5. Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản.....32
II.5.1. Mục đích 32
II.5.2. Cách thức lấy mẫu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và nơi nghiên cứu 32
II.6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết 32
II.6.1. Công tác kiểm tra.....32
II.6.2. Công tác văn phòng lập báo cáo 33
CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 36
I. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò 36
I.1. Dự báo tác động đến môi trường.....36
I.2. Dự kiến biện pháp bảo vệ môi trường.....36
II. Biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án 36
CHƯƠNG V. DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 38

I. Dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng.....38
II. Phân khối, xếp cấp trữ lượng và phương pháp khoanh nối thân khoáng 38
II.1. Cơ sở xếp cấp trữ lượng.....38
II.2. Phương pháp khoanh nối thân khoáng và phân khối trữ lượng.....39
III. Phương pháp dự tính trữ lượng theo cấp trữ lượng.....39
IV. Kết quả dự tính trữ lượng.....42
CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC THI CÔNG.....43
I. Kế hoạch tổ chức thi công.....43
I.1. Nhân công 43
I.2. Thiết bị 43
II. Tiến độ thực hiện 43
CHƯƠNG VII. DỰ TOÁN THĂM DÒ.....45
I. Cơ sở pháp lý của dự toán.....45
II. Dự toán chi phí và nguồn tài chính.....45
KẾT LUẬN 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....53
PHẦN PHỤ LỤC 54
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 55

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc khu vực thăm dò 12
Bảng 2. Tổng hợp khối lượng công trình khoan dự kiến 27
Bảng 3. Bảng tổng hợp dự kiến khối lượng thi công thăm dò 34
Bảng 4. Tổng hợp các thông số tính trữ lượng.....40
Bảng 5. Kết quả tính trữ lượng.....42
Bảng 6. Tiến độ thi công 43
Bảng 7. Dự toán tổng hợp kinh phí thăm dò 47

MỞ ĐẦU

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là đá xây dựng tại tỉnh Tuyên Quang ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Nhiều công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đang và sẽ tiếp tục được triển khai đã tạo ra áp lực lớn về nguồn cung vật liệu xây dựng. Bên cạnh nhu cầu tại chỗ, khu vực miền xuôi dọc theo hệ thống sông Hồng, đặc biệt là thành phố Hà Nội, cũng đang có nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng phục vụ các dự án phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trọng điểm và chỉnh trang đô thị. Với lợi thế về vị trí địa lý và khả năng kết nối vận tải đường thủy thuận lợi theo tuyến sông, nguồn đá xây dựng từ Tuyên Quang có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung cho khu vực này, góp phần giảm áp lực thiếu hụt vật liệu và tối ưu chi phí vận chuyển. Trong đó, đá xây dựng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần không thể thiếu trong các kết cấu bê tông, nền móng cũng như các hạng mục yêu cầu độ bền và khả năng chịu lực cao.

Với đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi, Tuyên Quang có tiềm năng đáng kể về tài nguyên đá xây dựng. Việc khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu tại chỗ mà còn giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Đồng thời, hoạt động khai thác đá còn có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng cao, việc đảm bảo nguồn cung đá xây dựng ổn định, lâu dài và phù hợp với quy hoạch là yêu cầu cấp thiết. Điều này đòi hỏi công tác thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản phải được thực hiện một cách khoa học, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vì vậy, việc nghiên cứu và khai thác nguồn đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Tuyên Quang có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực trong hiện tại và tương lai.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong đề xuất được thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở để tổ chức khai thác hợp lý, đúng quy định pháp luật. Nguồn đá khai thác từ khu vực mỏ này dự kiến để cung cấp vật liệu cho công trình, dự án theo quy định tại khoản 1a điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản 54/2024/QH15 và theo tinh thần Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Việc triển khai thăm dò khu vực mỏ Hà Sơn không chỉ nhằm xác định đầy đủ cơ sở địa chất – kỹ thuật phục vụ khai thác, mà còn góp phần chủ động nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời bảo đảm

việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

I. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật và cơ sở tài liệu để lập đề án thăm dò khoáng sản và đối tượng khoáng sản

I.1. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật

Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được thành lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 01/7/2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật địa chất và khoáng sản Luật số 147/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

- Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/06/2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đo đạc bản đồ;

- Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024;

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.

- Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản;

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 22/12/2015 ban hành Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

- Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

- Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản;

- Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền tỷ lệ địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000) của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2022;

- Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ;

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 50/2025/TT-BNNMT ngày 19/08/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định Quy định kỹ thuật công tác thi công công trình khoan trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

- Tiêu chuẩn ngành 96-TCN 43-90 "Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000 (phần ngoài trời)" do Cục Đo đạc và Bản đồ xuất bản năm 1990;

- TCVN 7570 - 2006 Tiêu chuẩn về cốt liệu cho bê tông và vữa;

- Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Bộ TN&MT về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng).

- Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện mô hình 2 cấp;

- Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong và Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức về việc "Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang".

I.2. Cơ sở tài liệu để lập đề án

Để lập Đề án thăm dò, nhóm tác giả đã nghiên cứu thu thập, tổng hợp từ các loại tài liệu sau:

I.2.1. Tài liệu địa chất khu vực

- Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh Tuyên Quang, tỷ lệ 1: 100.000.

I.2.2. Tài liệu bản đồ địa hình

Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 khu vực mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở nền cho việc thành lập các loại Bản đồ khu vực thăm dò.

I.2.3. Thông tin về tài liệu quy hoạch khoáng sản

- Phương hướng quản lý địa chất khoáng sản tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đính kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
- Báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

I.2.4. Khảo sát địa chất khu vực dự kiến thăm dò

Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong và đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác khảo sát thực địa để làm cơ sở tài liệu phục vụ thiết kế, dự kiến khối lượng thăm dò đánh giá khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

I.3. Đối tượng khoáng sản

Đối tượng khoáng sản là đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ đề án

II.1. Mục tiêu

Mục tiêu của công tác thăm dò khoáng sản mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như sau:

- Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ trên diện tích 42,9679ha.
- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của các thành tạo địa chất phân bố trong khu vực thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng đá làm vật liệu xây dựng thông thường có trong mỏ đến cấp 121 và 122; trình thẩm định và phê duyệt. Làm cơ sở lập hồ sơ xin giấy phép khai thác mỏ.

II.2. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của công tác thăm dò bao gồm:

- Đo vẽ và lập bản đồ địa hình khu vực thăm dò, tỷ lệ 1:2.000 trên diện tích 42,9679ha (bao gồm phủ biên 10% là 47,26469ha).

- Đưa vị trí các mốc ranh mỏ, các công trình thăm dò ra thực địa và thu các công trình từ thực địa lên bản đồ.

- Đo vẽ bản đồ Địa chất, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:2.000 trên diện tích 42,9679ha (bao gồm phủ biên 10% là 47,26469ha).

- Thi công 39 công trình khoan thăm dò với khối lượng 3.055 m (trong đó: chiều khoan lớp phủ là 195m; chiều khoan lớp đá xây dựng là 2.860m); lấy và phân tích 213 mẫu gồm các loại.

- Tổng hợp và xử lý các dạng tài liệu thăm dò, đánh giá chất lượng và trữ lượng đá xây dựng đến cấp trữ lượng 121 và 122 trên diện tích 42,9679ha.

III. Thông tin về tổ chức đề nghị cấp giấy phép thăm dò

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong.
- Người đại diện pháp luật: (Ông) Trần Văn Bền
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Số 47, đường số 5, KP5, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.6656.9999
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0315214735 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2025 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp.

IV. Thông tin về đơn vị lập đề án

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức.
- Người đại diện pháp luật (Bà): Trương Khánh Huyền.
- Địa chỉ: 446/41 Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0317125738 đăng ký lần đầu ngày 14/01/2022.
- Giấy chứng nhận Đinh Thị Mỹ Trinh - Chủ nhiệm đề án địa chất số do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp.

V. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập đề án

Tham gia xây dựng Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, gồm có:

1. Cử nhân địa chất. Đinh Thị Mỹ Trinh (chủ biên).
2. Kỹ sư địa chất. Trương Khánh Huyền;
3. Cử nhân địa chất. Đặng Bình Đạo.
4. Kỹ sư trắc địa. Nguyễn Trung Kiên.
5. Kỹ sư trắc địa. Nguyễn Mạnh Đồng.

6. Cử nhân địa chất. Trần Thị Hoài Thương.

7. Thạc sỹ Quản lý môi trường. Đoàn Ngọc Tài.

8. Cử nhân khoa học môi trường. Lê Thị Mỹ Quyên.

Và tập thể cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong, Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức do CNĐC. Đinh Thị Mỹ Trinh làm Chủ biên.

Để hoàn thành được Đề án, tập thể tác giả đã được sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và sự giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong, các Công chức phòng quản lý khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan có liên quan.

Nhân đây tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn!

Bản đồ vị trí GT

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

I. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế nhân văn

I.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ, diện tích của khu vực thăm dò khoáng sản

a. Vị trí địa lý hành chính

Khu vực thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cách nhà văn hóa thôn Hà Sơn khoảng 1km về phía Tây; cách UBND xã Đông Thọ khoảng 7km về phía Đông Bắc; cách quốc lộ 37 khoảng 3km về phía Nam.

b. Tọa độ, diện tích của khu vực thăm dò

Theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; phụ lục XIV phương hướng quản lý địa chất khoáng sản tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì vị trí xin thăm dò thuộc *Phụ lục 14.4: Danh mục quy hoạch thăm dò, khai thác các loại khoáng sản nhóm III, Đầu tư thăm dò-khai thác các mỏ mới, số thứ tự 111, ký hiệu TQ-83*, diện tích quy hoạch là 43ha, gồm các điểm góc như sau:

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc khu vực thăm dò

Điểm góc	Hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 3°	
	X (m)	Y (m)
1	2.400.580	429.860
2	2.400.585	430.107
3	2.400.051	430.475
4	2.399.660	430.355
5	2.399.743	429.852

Tuy nhiên, căn cứ bản đồ đo đạc thì diện tích khu vực thăm dò này có diện tích thực tế là 42,9679ha.

I.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế, nhân văn

a. Đặc điểm địa hình, sông ngòi

Địa hình khu vực thăm dò mang đặc trưng điển hình của vùng trung du miền núi phía Bắc, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, các dãy đồi dạng bát úp, thoải, cao trung bình 50–250 m, xen kẽ là các thung lũng nhỏ, cánh đồng hẹp phân bố dọc theo suối. Độ dốc trung bình phổ biến từ 5–15°, một số khu vực dốc hơn ở rìa đồi, dễ xảy ra rửa trôi, xói mòn vào mùa mưa, thực vật ở đây kém phát triển chủ yếu là dây leo và cây dại.

Đặc điểm sông ngòi: Chủ yếu là các suối ngắn, lòng hẹp, bắt nguồn từ đồi núi xung quanh. Hướng chảy theo địa hình, thường đổ về các sông lớn trong vùng (lưu vực sông Lô). Trong diện tích xin thăm dò có 1 đoạn suối nhỏ, chảy theo triền đồi và chỉ có nước vào mùa mưa.

b. Đặc điểm khí hậu

Xã Đông Thọ, Bình Ca, Sơn Dương nằm trong vùng khí hậu của Tuyên Quang, mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng trung du miền núi phía Bắc: Nóng ẩm, mưa nhiều; Phân hóa rõ rệt theo mùa; Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

Nhiệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22–24°C; Mùa hè (tháng 5–9) với nhiệt độ cao, trung bình 27–30°C, có thể lên trên 35°C trong các đợt nắng nóng; Mùa đông (tháng 11–2) với nhiệt độ trung bình 15–18°C, có thời điểm xuống dưới 10°C khi có không khí lạnh mạnh. Biên độ nhiệt năm khá lớn, đặc trưng vùng trung du.

Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 – 1.800 mm; Phân bố theo mùa: Mùa mưa (tháng 5–10) chiếm 80–85% lượng mưa cả năm; Mùa khô (tháng 11–4): ít mưa, có thời kỳ hanh khô. Mưa thường dưới dạng mưa rào, mưa dông cường độ lớn, có thể gây xói mòn đất, lũ cục bộ ở suối nhỏ.

Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm: 80–85%, cao vào mùa mưa, gây ẩm ướt kéo dài, mùa đông có hiện tượng ẩm lạnh, nồm.

Chế độ gió: Gió mùa Đông Bắc (mùa đông) gây lạnh, khô hoặc ẩm tùy từng đợt; Gió mùa Tây Nam (mùa hè) mang theo không khí nóng ẩm, gây mưa nhiều.

c. Đặc điểm giao thông

Xã Đông Thọ, Bình Ca, Sơn Dương thuộc địa bàn Tuyên Quang, có hệ thống giao thông mang đặc trưng khu vực trung du miền núi. Mạng lưới giao thông gồm đường liên xã, liên thôn, kết nối với quốc lộ, đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ mỏ, tại vị trí mốc ranh số 3 đi theo đường liên thôn về phía Đông khoảng 1km sẽ gặp đường ĐT186, từ đây có thể đi về phía Bắc để ra Quốc lộ 37.

Nhìn chung, hệ thống giao thông đang được cải thiện, từng bước bê tông hóa theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông đường bộ tại khu vực thăm dò rất thuận lợi, mạng lưới kết nối tốt giữa các trung tâm xã đến trung tâm tỉnh. Hệ thống đường nông thôn đang được đầu tư nâng cấp, phục vụ tương đối tốt nhu cầu đi lại.

d. Đặc điểm dân cư, kinh tế

- Đặc điểm dân cư – xã hội:

+ Các xã Đông Thọ, Bình Ca và Sơn Dương (sau sáp nhập) mang đặc trưng điển hình của khu vực trung du miền núi phía Bắc, với quy mô dân số ở mức trung bình và phân bố không đồng đều. Dân cư chủ yếu tập trung tại các khu vực thung lũng, ven suối và dọc theo các trục giao thông chính, trong khi khu vực đồi núi cao có mật độ dân cư thưa hơn.

+ Thành phần dân tộc đa dạng, trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ chủ yếu, cùng với các dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Nùng sinh sống ổn định lâu đời, tạo nên bản sắc văn hóa phong phú và cộng đồng dân cư có tính gắn kết cao. Đây là yếu tố thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

+ Lực lượng lao động tại khu vực tương đối dồi dào, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp như trồng lúa, cây hoa màu, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất và chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Bên cạnh đó, một bộ phận lao động tham gia các hoạt động thương mại nhỏ, dịch vụ hoặc làm việc thời vụ tại các khu công nghiệp và địa phương lân cận. Đây là nguồn lao động có thể huy động cho các hoạt động khai thác, chế biến và dịch vụ hỗ trợ của dự án mỏ.

+ Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; hệ thống giáo dục, y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, lao động kỹ thuật cao còn hạn chế, tạo dư địa cho việc đào tạo nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động khi triển khai dự án khai thác khoáng sản. Nhìn chung, đời sống dân cư đang từng bước được cải thiện, song vẫn còn chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình phân tán và hạn chế về cơ sở hạ tầng.

- Điều kiện kinh tế:

+ Khu vực các xã Đông Thọ, Bình Ca và Sơn Dương có nền kinh tế mang đặc trưng của vùng nông thôn trung du miền núi, trong đó nông – lâm nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tập trung vào các cây trồng như lúa, ngô, cây màu và cây ăn quả; lâm nghiệp phát triển với trồng rừng sản xuất và khai thác lâm sản. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì phổ biến, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

+ Những năm gần đây, nhờ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước từng bước được đầu tư nâng cấp; hoạt động thương mại, dịch vụ có xu hướng phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đồng thời, khu vực có vị trí tương đối thuận lợi trong kết nối với trung tâm huyện và các tuyến giao thông liên vùng, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa.

+ Mặc dù vậy, quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, năng suất lao động chưa cao và thiếu các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có giá trị gia tăng lớn.

- Đánh giá thuận lợi đối với dự án khai thác mỏ đá Hà Sơn

Từ các đặc điểm nêu trên, khu vực nghiên cứu có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai dự án khai thác mỏ đá Hà Sơn, cụ thể:

+ Nguồn lao động địa phương dồi dào, có thể đáp ứng nhu cầu nhân công cho hoạt động khai thác và dịch vụ phụ trợ;

+ Cộng đồng dân cư ổn định, có tính gắn kết cao, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án;

+ Hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện, tạo điều kiện vận chuyển vật liệu xây dựng;

+ Nhu cầu việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương là lớn, dự án sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

+ Khu vực có định hướng phát triển vật liệu xây dựng phù hợp với nhu cầu chung của tỉnh và khu vực lân cận;

+ Đặc biệt, khu vực có lợi thế về vận tải đường thủy thông qua hệ thống sông suối kết nối với sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng với khối lượng lớn. Việc khai thác và vận chuyển đá bằng đường thủy không chỉ giúp giảm chi phí logistics so với đường bộ mà còn góp phần giảm áp lực lên hạ tầng giao thông hiện hữu. Nguồn vật liệu từ dự án có thể được cung ứng hiệu quả về khu vực miền xuôi dọc theo hệ thống sông Hồng, đặc biệt là Hà Nội – nơi đang có nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng phục vụ phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

II. Lịch sử nghiên cứu

II.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò

a. Giai đoạn trước năm 1975

Công tác nghiên cứu địa chất chủ yếu do các nhà địa chất người Pháp thực hiện. Trong thời kỳ này đã tiến hành các cuộc khảo sát địa chất khu vực, lập các bản đồ địa chất sơ bộ và phát hiện nhiều mỏ khoáng sản quan trọng (than, kim loại màu, vật liệu xây dựng). Các tài liệu này là cơ sở ban đầu cho nghiên cứu địa chất sau này.

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, công tác điều tra địa chất được đẩy mạnh bởi các cơ quan chuyên môn của Nhà nước Việt Nam. Nhiều đoàn khảo sát đã tiến hành đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 và 1:200.000 cho toàn miền Bắc, trong đó vùng Đông Bắc được chú trọng. Đây là giai đoạn xác lập các đơn vị địa tầng, magma và kiến tạo cơ bản, đồng thời phát hiện thêm nhiều điểm quặng.

b. Giai đoạn sau năm 1975 đến nay

Công tác nghiên cứu địa chất được triển khai toàn diện hơn, bao gồm: Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ lớn hơn (1:50.000) tại nhiều khu vực trọng điểm; Nghiên cứu chi tiết về địa tầng, kiến tạo, địa mạo và khoáng sản; Đánh giá tiềm năng và thăm dò nhiều loại khoáng sản như than, sắt, chì – kẽm, đá vôi xi măng. Trong giai đoạn này, hệ thống phân vị địa chất vùng Đông Bắc được hoàn thiện tương đối đầy đủ.

Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 tờ Tuyên Quang do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, năm 1965.

Bên cạnh đó, nhiều đề án tìm kiếm, thăm dò khoáng sản quan trọng như chì – kẽm Chợ Điền (Bắc Kạn), thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng), vàng Bồ Cu (Thái Nguyên) đã được triển khai, trong đó có sự hợp tác với các tổ chức quốc tế như BRGM (Pháp), JICA (Nhật Bản), Úc và Hàn Quốc. Các nghiên cứu hiện đại về kiến tạo và tiến hóa địa chất khu vực, đặc biệt là các công trình sử dụng phương pháp địa vật lý và địa chấn, đã góp phần làm sáng tỏ cấu trúc địa chất và tiềm năng khoáng sản của toàn vùng Đông Bắc Bộ.

Năm 2017, Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, do Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Long làm chủ đầu tư (cách vị trí xin thăm dò khoảng 6km về phía Tây Bắc).

II.2. Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản

Theo báo cáo "Quy hoạch thăm dò, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; có xét đến năm 2020" đã được phê duyệt tại Quyết định số 24/2008/QĐ- UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

III. Đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu địa chất khu vực thăm dò khoáng sản

III.1. Mức độ đầu tư, khai thác trong khu vực thăm dò khoáng sản

Khu vực thăm dò có diện tích 43ha, thăm dò dự kiến đến cote +80m thì trữ lượng khoáng sản dự tính được là 33.751.247 m3 (trong đó: khoáng sản chính (đá xây dựng) là 31.602.852 m3; khoáng sản phụ đi kèm (đất làm vật liệu san lấp) là 2.148.395 m3).

Theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; phụ lục XIV phương hướng quản lý địa chất khoáng sản tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì vị trí xin thăm dò thuộc danh sách Đầu tư thăm dò-khai thác các mỏ mới, số thứ tự 111, ký hiệu TQ-83.

III.2. Đánh giá hiệu quả các phương pháp, chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu địa chất đã có cho công tác thăm dò

Đánh giá hiệu quả các phương pháp: Phương pháp thu thập các tài liệu về địa chất, địa hình, các báo cáo kết quả thăm dò của các mỏ đá hiện hữu trong khu vực. Quy hoạch khoáng sản kết hợp khảo sát sơ bộ thực địa đã đánh giá sơ bộ về đặc điểm địa chất, phân bố và quy mô thân khoáng, đặc điểm chất lượng, các yếu tố về điều kiện kinh tế - xã hội, khí hậu, điều kiện giao thông, dân cư trong khu vực làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng đầu tư thăm dò và quyết định đầu tư.

Về chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu: Các loại tài liệu được thu thập đều chính thống được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt và công bố và có liên quan trực tiếp tới khu vực thăm dò, kết hợp với các tài liệu thăm dò chi tiết mô tả đánh giá về đặc điểm địa chất, phân bố và quy mô thân khoáng, đặc điểm chất lượng thân khoáng đá làm vật liệu xây dựng, đất bóc tầng phủ khu vực mỏ đá Hà Sơn đảm bảo độ tin cậy cho việc xây dựng Đề án thăm dò và chuẩn bị cho công tác thăm dò sau khi được cấp phép.

CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

I. Đặc điểm địa chất vùng

Khu vực xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương là một vùng khá rộng lớn, được cấu thành từ các khối trầm tích hệ tầng Pia Phương, hệ tầng Mía Lé tuổi Devon sớm. Đặc điểm các thành tạo địa chất trong khu vực nghiên cứu được mô tả cụ thể như sau:

I.1. Địa chất

I.1.1. Địa tầng

Hệ tầng Pia Phương - Phân hệ tầng dưới (D_1pp_1)

Trầm tích của phân tầng dưới phân bố ở phía Đông khu vực xin thăm dò; thành phần chủ yếu là đá phiến sét sericit, đá phiến sét đen có bitum, phylit, đá vôi dolomit và đá hóa. Bề dày ghi nhận đến 840m.

Hệ tầng Pia Phương - Phân hệ tầng trên (D_1pp_2)

Trầm tích của phân tầng trên phân bố toàn khu vực thăm dò với diện tích 42,9679ha; thành phần chủ yếu là đá phiến sét sericit, cát kết dạng quarzit, đá vôi màu xám trắng, xám, xám xanh, kiến trúc vi hạt; có cấu tạo phân lớp trung bình đến dày đôi chỗ dạng khối. Đá cắm về phía tây nam, góc dốc từ 40^0 – 45^0. Bề dày ghi nhận đến 1200m.

Diện tích xin thăm dò thuộc thành tạo này.

Hệ tầng Mía Lé - Phân hệ tầng trên (D_1ml_2)

Trầm tích của phân tầng trên hệ tầng Mía Lé phân bố ở phía Đông Bắc khu vực xin thăm dò; thành phần chủ yếu là trầm tích cacbonat gồm đá vôi màu xám kết tinh, đá hoa, đá vôi dolomit, đá phiến sét sericit, cát kết. Bề dày ghi nhận đến 500m.

I.1.2. Kiến tạo và magma

Trong khu vực xin thăm dò không có đứt gãy.

Trong khu vực xin thăm dò xác nhận sự có mặt các thành tạo magma xâm nhập bao gồm:

***Phức hệ Ngân Sơn – pha 1 (D3ns1)*:** Thành tạo granit biotit, granit 2 mica, plagiogranit ở phía Đông diện tích xin thăm dò.

***Phức hệ Ngân Sơn – pha 2 (D3ns2)*:** Thành tạo đá mạch aplit, pegmatit ở phía Đông diện tích xin thăm dò.

I.2. Địa mạo

Khu vực xin thăm dò nằm trong vùng địa mạo trung du miền núi phía Bắc, có đặc trưng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.

Địa mạo khu vực chủ yếu là địa hình đồi thấp xen kẽ thung lũng. Các đồi có dạng bát úp, sườn thoải đến trung bình, độ cao phổ biến từ khoảng 50–200m, bị chia cắt bởi hệ thống khe suối nhỏ. Giữa các dải đồi là các thung lũng tích tụ tương đối bằng phẳng,

phân bố dọc theo các suối, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước.

Quá trình địa mạo chi phối khu vực gồm bóc mòn – xâm thực và tích tụ. Trên các sườn đồi, quá trình rửa trôi, xói mòn diễn ra mạnh vào mùa mưa, tạo nên lớp phủ phong hóa dày và địa hình lượn sóng. Trong khi đó, tại các chân dốc và thung lũng, vật liệu bị vận chuyển và tích tụ tạo thành các bãi bồi, dải đất phù sa cổ và hiện đại.

Hệ thống suối trong khu vực có đặc điểm ngắn, dốc, dòng chảy theo mùa, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và biến đổi địa hình. Vào mùa mưa, dòng chảy mạnh có thể gây xói lở cục bộ; mùa khô lưu lượng giảm rõ rệt.

Nhìn chung, địa mạo khu vực xin thăm dò mang tính phân bậc rõ rệt giữa đỉnh đồi – sườn đồi – chân dốc – thung lũng, phản ánh quá trình phát triển lâu dài dưới tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Điều kiện địa mạo này tiềm ẩn nguy cơ xói mòn đất và trượt lở cục bộ trên các sườn dốc.

I.3. Khoáng sản

Khu vực thăm dò và lân cận có nhiều loại khoáng khác nhau như đá làm vật liệu xây dựng, cát sỏi. Ngoài ra, khu vực xã Đông Thọ, Bình Ca, Sơn Dương còn có các điểm mỏ khoáng sản kim loại như: chì kẽm, sắt.

Trong diện tích xin thăm dò chỉ có khoáng sản là đá làm vật liệu xây dựng, là các thành tạo đá phiến sét sericit, cát kết dạng quarzit, đá vôi của hệ tầng Pia Phương - Phân hệ tầng trên.

II. Đặc điểm địa chất khoáng sản khu vực thăm dò

II.1. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản thăm dò

Trong thành tạo địa chất hệ tầng Pia Phương - Phân hệ tầng trên có các thành tạo trầm tích dùng làm đá xây dựng có chất lượng tốt. Theo báo cáo quy hoạch thăm dò, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; có xét đến năm 2020 và tham khảo Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho thấy vật liệu trong diện tích xin thăm dò có thành phần chủ yếu là đá phiến sét sericit, cát kết dạng quarzit, đá vôi, có khả năng sử dụng để làm đá xây dựng.

II.2. Đặc điểm địa chất, quy mô và nguồn gốc khoáng sản trong khu vực thăm dò khoáng sản.

Theo tài liệu tham khảo thì toàn bộ diện tích thăm dò chỉ bao gồm 01 thân khoáng đá xây dựng thuộc thành tạo của hệ tầng Pia Phương - Phần hệ tầng trên *(D_1pp_2)*.

Đặc điểm cấu tạo như sau:

+ Thân khoáng bị phủ lớp đất phong hóa, chiều dày khoảng 5m.

+ Lớp đá xây dựng xám trắng, xám, xám xanh, kiến trúc vi hạt, chiều dày >38m. Đá cắm về phía tây nam, góc dốc từ 40^0 – 45^0.

- Quy mô: Với diện tích xin thăm dò là 43ha, thì đây là một diện tích nhỏ nằm trong thành tạo này. Xét về quy mô thì diện tích thăm dò thuộc loại trung bình.

II.3. Đặc điểm chất lượng khoáng sản

Đá xây dựng thuộc thành tạo của hệ tầng Pia Phương - Phần hệ tầng trên có thể trọng trung bình 2,72 (g/cm3), cường độ kháng nén 894 (kg/cm2), cường độ kháng kéo 73 (kg/cm2), lực dính kết, góc ma sát trong và hệ số biến mềm của đá vôi ở đây đều đạt tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ cho việc sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

bản đồ địa chất vùng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

I. Cơ sở lựa chọn phương pháp thăm dò

I.1. Các quy chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật áp dụng với đối tượng khoáng sản

- Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT, ngày 28/12/2012 về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền", mã số QCVN 49:2012/BTNMT;

- Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia.

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

- Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ.

- Thông tư số 24/2025/TT-BTNMT ngày 20/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

- Thông tư số 40/2025/TT-BTNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 50/2025/TT-BTNMT ngày 19/08/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy định kỹ thuật công tác thi công công trình khoan trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012.

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.

- Quy phạm số 248/KT ngày 9/8/1990 của Cục Đo đạc Bản đồ Nhà nước đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 (phần ngoài trời).

- Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 (phần trong nhà) ban hành kèm theo quyết định số 247/KT ngày 9/8/1990 của Cục Đo đạc Bản đồ Nhà nước.

- Ký hiệu bản đồ địa hình 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000 của Tổng cục Địa chính ban hành kèm theo quyết định số 1125/ ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước.

- Quy phạm Trắc địa - Địa chất của Tổng cục Mỏ - Địa chất Việt Nam ban hành năm 1990.

I.2. Loại hình, nguồn gốc và đặc điểm chất lượng của khoáng sản thăm dò, điều kiện thi công

Khoáng sản dự kiến thăm dò thuộc loại hình khoáng sản vật liệu xây dựng tự nhiên, thân khoáng có dạng khối, bề dày tương đối ổn định. Đây là một loại hình khoáng sản tương đối đơn giản trong khu vực thăm dò.

- Về điều kiện thi công:

+ Về điều kiện địa hình, khu vực có dạng đồi thấp xen kẽ thung lũng, độ dốc trung bình, thuận lợi cho việc mở moong khai thác lộ thiên. Các vị trí có đá gốc lộ hoặc nằm nông dưới lớp phủ phong hóa giúp giảm khối lượng bóc đất, tạo điều kiện thi công dễ dàng. Tuy nhiên, một số khu vực có sườn dốc lớn cần có biện pháp gia cố taluy và đảm bảo an toàn trong khai thác.

+ Về điều kiện địa chất, đá xây dựng chủ yếu là đá trầm tích (cát kết, bột kết, phiến sét) đã bị phong hóa ở mức độ khác nhau. Lớp phủ phong hóa có chiều dày trung bình, thuận lợi cho bóc tách bằng cơ giới. Đá gốc có độ bền trung bình, có thể khai thác bằng phương pháp khoan – nổ mìn kết hợp xúc bốc cơ giới.

I.3. Dự kiến phân nhóm mỏ, đề xuất mạng lưới và tổ hợp các phương pháp thăm dò

1. Dự kiến phân nhóm mỏ

Đối tượng thăm dò là đá làm vật liệu xây dựng thông thường có nguồn gốc trầm tích, thân khoáng có dạng khối, bề dày tương đối ổn định. Chất lượng khoáng sản tương đối đồng nhất. Khu vực dự kiến thăm dò có cấu tạo địa chất tương đối đơn giản. Do đó, căn cứ vào quy phạm phân cấp trữ lượng khoáng sản rắn do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành có thể xếp khu dự kiến thăm dò vào nhóm mỏ I.

2. Đề xuất mạng lưới thăm dò

Theo Phụ lục II, Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Quy định: mạng lưới định hướng công trình thăm dò một số loại khoáng sản rắn. Đối với đá xây dựng: Cấp 121 mạng lưới công trình thăm dò theo tuyến tối đa là 100m, các công trình trên tuyến cách nhau

tối đa 100m ; Cấp 122 mạng lưới công trình thăm dò theo tuyến tối đa là 200m, công trình trên tuyến cách nhau tối đa là 200m.

Như vậy, Đề án thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Hà Sơn với khoáng sản chính là đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Để đảm bảo độ tin cậy cũng như tài liệu làm cơ sở đánh giá được chất lượng khoáng sản và xác định tính trữ lượng đạt hiệu quả cao thì trên diện tích thăm dò bố trí mạng lưới công trình đánh giá đến cấp trữ lượng cấp 121 và 122. Từ thực tế diện tích, kích thước khu vực xin thăm dò dự kiến các công trình như sau:

+ Khối trữ lượng cấp 121: Gồm 29 lỗ khoan trên 03 tuyến thăm dò tuyến T1 đến T3, khoảng cách giữa các tuyến là 100m; các công trình trên tuyến cách nhau từ 90 - 100m.

+ Khối trữ lượng cấp 122: Gồm 20 lỗ khoan trên 02 tuyến thăm dò tuyến T.3 đến T.4, khoảng cách giữa các tuyến là 200m; các công trình trên tuyến cách nhau từ 180 - 200m.

+ Công trình lỗ khoan dự kiến thi công với độ sâu thăm dò đến cote +80m.

Như vậy, với cách bố trí công trình thăm dò trên, toàn bộ trữ lượng trong phạm vi thăm dò đều được xếp vào cấp trữ lượng 121 và 122.

3. Tổ hợp các phương pháp thăm dò

Đối tượng thăm dò là đá trầm tích hệ tầng Pia Phương. Thân khoáng dạng khối, bề dày tương đối ổn định, chất lượng khoáng sản tương đối đồng nhất.

Mục tiêu thăm dò phải làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ cũng như chất lượng, trữ lượng khoáng sản có trong mỏ. Vì vậy, tổ hợp các phương pháp thăm dò được áp dụng là:

- Công tác trắc địa: Là công tác không thể thiếu được trong quá trình thăm dò, được tiến hành để đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000; Thu, phóng công trình làm cơ sở thi công các công việc tiếp theo, phục vụ cho công tác tính trữ lượng khoáng sản có trong mỏ.

- Lộ trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000: Được sử dụng nhằm phân chia thành phần thạch học và những biến đổi về thành phần, xác định điều kiện thế nằm và biến vị của đá; Kết hợp với tài liệu khoan xác định các đới đá bị dập vỡ do hoạt động của các đứt gãy kiến tạo, nhằm đáp ứng cho công tác tính trữ lượng.

- Công tác khoan thăm dò: Để đánh giá chiều dày đất phủ, sự phân bố đá theo chiều sâu, phục vụ cho việc lấy và phân tích mẫu để đánh giá chất lượng, trữ lượng của khoáng sản phân bố trong phạm vi mỏ.

- Công tác ĐCTV - ĐCCT: Được tiến hành để đánh giá điều kiện khai thác mỏ, phục vụ cho việc thiết kế khai thác mỏ sau này.

- Công tác lấy, phân tích thí nghiệm mẫu: Nhằm đánh giá đầy đủ thành phần vật chất, tính chất cơ lý và chất lượng khoáng sản có trong mỏ, phục vụ cho công tác tính trữ lượng.

- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết: Trên cơ sở các tài liệu thực địa, các kết quả thí nghiệm tiến hành lập các loại bản đồ chuyên môn, mặt cắt, các biểu bảng tính toán và viết báo cáo tổng kết.

II. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình chủ yếu

II.1. Công tác trắc địa

a. Mục đích

- Mục đích của công tác trắc địa là thành lập bản đồ toàn khu mỏ theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106^0 múi 3^0.

- Đưa các công trình, các mốc ranh mỏ từ bản đồ ra thực địa và ngược lại.

b. Nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công việc khảo sát thăm dò khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Hà Sơn thì các tài liệu trắc địa phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thành lập lưới khống chế mặt phẳng theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106^0, múi chiếu 3^0.

- Thành lập lưới khống chế, mặt phẳng độ cao.

- Đo vẽ chi tiết địa hình trên toàn khu mỏ với diện tích 47,26469ha, tỷ lệ 1:2.000, khoảng cao đều giữa các đường đồng mức là 2m, phủ biên 10%.

- Đưa công trình thiết kế từ bản đồ ra thực địa và ngược lại: Phóng và thu công trình từ thực địa lên bản đồ.

- Đưa số liệu đo thực địa vào máy vi tính và vẽ bản đồ bằng phần mềm CMAP.

c. Thiết bị sử dụng

- Máy đo Topcon AT-G3.

- Máy toàn đạc điện tử GTS 512 hoặc loại tương tự.

- Máy định vị cầm tay GPS hiệu GARMIN 76CSx.

d. Khối lượng dự kiến

Khối lượng công tác chính như sau:

- Lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 với diện tích 47,26469ha, khoảng cao đều đường đồng mức là 2m, phủ biên 10%.

- Đo nối điểm GPS: 2 điểm.

- Lập lưới đường chuyền cấp 2: 10 km.

- Đo độ cao kỹ thuật: 4 km.

- Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa: 40 điểm

- Đo thu công trình đưa lên bản đồ: 39 điểm.

- Đưa số liệu đo thực địa vào máy vi tính và vẽ bản đồ bằng phần mềm CMAP

e. Phương án kỹ thuật thực hiện

Việc đo vẽ ngoài trời sẽ áp dụng phương pháp toàn đạc dã ngoại. Đây là phương pháp cổ điển và có độ chính xác cao, vẫn thường được áp dụng cho các khu vực diện

tích không lớn, có đặc điểm ít phức tạp về địa hình, địa vật. Máy sử dụng là máy toàn đạc điện tử.

Trong quá trình thực hiện công tác trắc địa sẽ sử dụng 2 điểm mốc Nhà Nước hạng II do Trung Tâm Thông tin Dữ liệu Đo đạc và Bản đồ cung cấp làm cơ sở khởi tính (các điểm này sẽ tiến hành liên hệ để lấy tọa độ trước khi thi công khoan). Để đảm bảo mật độ điểm cũng như chất lượng lưới khống chế mặt phẳng phục vụ đo vẽ chi tiết địa hình hiện trạng. Công tác khống chế mặt phẳng được thi công như sau:

- Lập lưới khống chế tọa độ, độ cao và đo chi tiết bản đồ: máy toàn đạc điện tử GTS-512, Leica 407 hoặc loại tương tự có độ chính xác 1".

- Lập lưới độ cao: Máy đo Topcon AT-G3 của Nhật có bộ đo Micrometer gắn trong máy hoặc loại tương tự có độ chính xác cao.

Đường chuyền cấp 2 là lưới khống chế mặt phẳng trong khu đo được đo bằng máy toàn đạc điện tử, được đo nối với 02 điểm GPS, nối với các điểm địa chính cơ sở thu thập tại Trung tâm Kỹ thuật Địa chính – Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sai số trung phương đo cạnh không quá mD = (a+b.D) mm; D là chiều dài đo tính bằng Km; a,b là hệ số của máy.

Ngoài ra cần tuân thủ quy phạm 96 TCN 43-90.

Phương pháp đo: Sử dụng máy toàn đạc điện tử GTS 512 hoặc loại tương tự, gương, giá ba chân để đo.

Tại các điểm gốc phải đo nối phương vị hoặc đo nối tọa độ. Khi số hướng lớn hơn 2 thì đo theo phương pháp toàn vòng. Định tâm máy bằng định tâm quang học với độ chính xác 1mm.

Sai số trung phương đo góc tính theo công thức:

$$M''\beta = \sqrt{\sum^{(f2\beta/n)/N}} \quad (1)$$

$$M''\beta = \sqrt{\sum (f2\beta/n)/(N-K)} \quad (2)$$

f: sai số khép góc trong đường chuyền hoặc khép vòng.

n: Số góc

N: Số đường chuyền hoặc vòng khép.

K: Số điểm nút.

Khi lưới có nhiều điểm nút nhưng không có vòng khép kín thì dùng công thức 2

Khi địa hình dốc hơn 10 phải xác định chênh cao để hiệu chỉnh vào cạnh.

Góc đo 2 lần kép, góc đứng đo 1 lần, cạnh đo số 2 lần và đo theo chiều thuận nghịch.

Mốc bố trí xi măng kích thước 20x30x40cm, tâm bằng sứ.

+ Đường độ cao kỹ thuật khối lượng đo: 1km. Các điểm đường chuyền kinh vĩ đều được chuyền độ cao kỹ thuật.

+ Máy đo Topcon AT-G3 máy dùng cho đo cao hạng 3 Nhà Nước.

+ Phương pháp đo: Đo theo phương pháp thuỷ chuẩn hình học. Khoảng cách từ máy đến mia không lớn hơn 120m, chênh khoảng cách từ máy đến 2 mia tại 1 trạm đo không quá 10m, tổng chênh khoảng cách cả đường đo không quá 20m. Chênh lệch độ cao tại một trạm máy giữa 2 lần đo không quá 4mm. Số đọc lớn nhất trên mia không quá 2,9m, nhỏ nhất không nhỏ hơn 0,2m.

II.2. Công tác thăm dò địa chất

Toàn bộ diện tích khu thăm dò sẽ tiến hành đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000.

Phương pháp đo vẽ: Sẽ bố trí mạng lưới lộ trình theo tuyến song song với tuyến khoan, khoảng cách tuyến 50m và mật độ điểm khảo sát cách nhau 30-50m trên các tuyến lộ trình. Các điểm khảo sát bố trí tại điểm lộ tự nhiên (khe suối, rãnh xói ...) và các điểm lộ nhân tạo (giếng, hố đào, vách moong khai thác). Tại mỗi điểm lộ mô tả chi tiết đặc điểm địa chất, địa mạo, vỏ phong hóa,… và lấy các loại mẫu nghiên cứu theo quy định.

Trong quá trình mô tả điểm lộ cần thu thập các tài liệu khe nứt để có những biện pháp cho thiết kế khai thác sau này ở những vị trí xung yếu.

Trên cơ sở các tài liệu lộ trình địa chất kết hợp với lỗ khoan sẽ thành lập bản đồ địa chất khu mỏ tỷ lệ 1:2.000 và các mặt cắt địa chất.

II.3. Thi công khoan thăm dò

Mục tiêu: Công tác khoan được thực hiện nhằm khống chế bề dày thân khoáng, kết hợp lấy mẫu phân tích thí nghiệm để đánh giá chất lượng khoáng sản, nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình khu mỏ.

Phương pháp khoan: Sử dụng phương pháp khoan thẳng đứng với lưỡi khoan hợp kim cứng. Khoan lấy mẫu toàn bộ công trình với tỷ lệ nguyên dạng phải đạt >80%. Để đảm bảo tỷ lệ lấy mẫu cao, chiều dài hiệp khoan tối đa 3m. Đường kính khoan tối thiểu 91mm. Mẫu lõi khoan đưa lên phải làm sạch mùn khoan, xếp thứ tự trong khay gỗ có ngăn và ghi số hiệu đúng quy định.

Mở đầu và kết thúc mỗi lỗ khoan sẽ có biên bản kèm theo có xác nhận về yêu cầu kỹ thuật của lỗ khoan.

Sau khi lỗ khoan được nghiệm thu, mẫu lõi khoan sẽ được lấy theo quy định để gia công, phân tích và thí nghiệm. Phần lưu sẽ giao cho bên chủ đầu tư quản lý.

Tất cả các lỗ khoan đều được chống ống nhựa Bình Minh để phục vụ cho việc quan trắc mực nước ngầm trong suốt quá trình thăm dò.

Thiết bị: Sử dụng khoan XJ.100.

Chiều sâu khoan thăm dò: Dự kiến thiết kế các lỗ khoan thăm dò đến cote +80m để tính trữ lượng.

- Khối lượng khoan thăm dò: Tổng cộng có 39 lỗ khoan trên 4 tuyến khoan thăm dò. Tuyến khoan được thiết kế theo phương Bắc - Nam. Tổng khối lượng khoan dự kiến là 3.055,0m, trong đó, đất phủ 195m, đá xây dựng 2.860,0m

Bảng 2. Tổng hợp khối lượng công trình khoan dự kiến

Stt	Công trình	Tuyến	Tọa độ hệ VN2000 hội nhập KTT 106°, múi chiếu 3°		Cao độ miệng lỗ khoan	Chiều sâu lỗ khoan	Phủ	Đá	COTE
			X(m)	Y (m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1	LK1	T.1	2.400.580	429.860	147	67,0	5,0	62,0	+ 80m
2	LK2	T.1	2.400.481	429.859	144	64,0	5,0	59,0	
3	LK3	T.1	2.400.381	429.858	148	68,0	5,0	63,0	
4	LK4	T.1	2.400.276	429.857	142	62,0	5,0	57,0	
5	LK5	T.1	2.400.178	429.856	146	66,0	5,0	61,0	
6	LK6	T.1	2.400.080	429.855	156	76,0	5,0	71,0	
7	LK7	T.1	2.399.966	429.854	149	69,0	5,0	64,0	
8	LK8	T.1	2.399.856	429.853	156	76,0	5,0	71,0	
9	LK9	T.1	2.399.743	429.852	206	126,0	5,0	121,0	
10	LK10	T.2	2.400.581	429.958	157	77,0	5,0	72,0	
11	LK11	T.2	2.400.483	429.958	176	96,0	5,0	91,0	
12	LK12	T.2	2.400.381	429.957	155	75,0	5,0	70,0	
13	LK13	T.2	2.400.280	429.957	141	61,0	5,0	56,0	
14	LK14	T.2	2.400.182	429.956	145	65,0	5,0	60,0	
15	LK15	T.2	2.400.080	429.956	177	97,0	5,0	92,0	
16	LK16	T.2	2.399.980	429.955	167	87,0	5,0	82,0	
17	LK17	T.2	2.399.881	429.955	158	78,0	5,0	73,0	
18	LK18	T.2	2.399.795	429.954	176	96,0	5,0	91,0	
19	LK19	T.2	2.399.727	429.953	215	135,0	5,0	130,0	
20	LK20	T.3	2.400.584	430.064	156	76,0	5,0	71,0	

Stt	Công trình	Tuyến	Tọa độ hệ VN2000 hội nhập KTT 106º, múi chiếu 3º		Cao độ miệng lỗ khoan	Chiều sâu lỗ khoan	Phủ	Đá	COTE
			X(m)	Y (m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
21	LK21	T.3	2.400.485	430.064	151	71,0	5,0	66,0	
22	LK22	T.3	2.400.381	430.064	142	62,0	5,0	57,0	
23	LK23	T.3	2.400.285	430.063	137	57,0	5,0	52,0	
24	LK24	T.3	2.400.186	430.063	150	70,0	5,0	65,0	
25	LK25	T.3	2.400.086	430.064	146	66,0	5,0	61,0	
26	LK26	T.3	2.399.986	430.064	147	67,0	5,0	62,0	
27	LK27	T.3	2.399.883	430.064	153	73,0	5,0	68,0	
28	LK28	T.3	2.399.786	430.064	166	86,0	5,0	81,0	
29	LK29	T.3	2.399.708	430.065	209	129,0	5,0	124,0	
30	LK30		2.400.481	430.179	138	58,0	5,0	53,0	
31	LK31	T.4	2.400.365	430.259	124	44,0	5,0	39,0	
32	LK32	T.4	2.400.209	430.258	125	45,0	5,0	40,0	
33	LK33	T.4	2.400.023	430.260	147	67,0	5,0	62,0	
34	LK34	T.4	2.399.852	430.257	189	109,0	5,0	104,0	
35	LK35	T.4	2.399.676	430.257	217	137,0	5,0	132,0	
36	LK36	T.4	2.400.192	430.378	123	43,0	5,0	38,0	
37	LK37		2.400.051	430.475	138	58,0	5,0	53,0	
38	LK38		2.399.894	430.427	152	72,0	5,0	67,0	
39	LK39		2.399.660	430.355	204	124,0	5,0	119,0	
Tổng						3055,0	195,0	2860,0	

II.4. Công tác lấy, gia công và phân tích các loại mẫu

II.4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Nhiệm vụ của công tác mẫu là nghiên cứu toàn diện, đánh giá chất lượng khoáng sản. Nghiên cứu thành phần thạch học, hóa học, tính chất cơ lý và đặc điểm công nghệ của đá xây dựng.

II.4.2. Nội dung kỹ thuật

a. Lấy mẫu tại công trình khoan

Căn cứ vào đặc điểm địa chất khu vực thăm dò, diện tích thăm dò, số lượng, chiều sâu của lỗ khoan thăm dò và tùy vào yêu cầu, mục đích nghiên cứu về chất lượng khoáng sản mà tiến hành lấy các loại mẫu và số lượng mẫu cho phù hợp, đảm bảo đánh giá được toàn diện về chất lượng và trữ lượng khoáng sản trong phạm vi thăm dò.

- Mẫu lõi khoan: Lấy toàn bộ lõi khoan sau khi kết thúc hiệp khoan, mẫu được xếp vào khay chứa mẫu có etiket và được lưu giữ theo quy định. Từ mẫu lõi khoan, sẽ tiến hành lấy các loại mẫu cần thiết để phân tích thạch học, quang phổ, phóng xạ, cơ lý đá, hóa silicat, hóa đơn giản…

b. Phân tích mẫu

Mẫu khoan sau khi được lấy về sẽ chọn và gia công để gửi phân tích các chỉ tiêu thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật. Đối với từng loại mẫu sẽ có sơ đồ gia công phù hợp.

- ***Mẫu hóa toàn diện:***

Lấy đại diện cho từng loại đá cũng như theo vị trí phân bố không gian. Yêu cầu phân tích các chỉ tiêu như SiO_2, Al_2O_3, FeO, Fe_2O_3, TiO_2 CaO, MgO, MnO, K_2O, Na_2O, P_2O_5, SO_3, MKN.

Khối lượng 19 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu hóa SO_3:

Lấy đại diện cho các loại đá có trong mỏ để phân tích hàm lượng SO_3.

Khối lượng 20 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Nơi gửi phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu cơ lý đá toàn diện:

Lấy đại diện ở các công trình khoan, nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý như dung trọng, tỷ trọng, độ rỗng, độ ẩm, cường độ kháng nén khô, cường độ kháng nén bão hòa, cường độ kháng cắt, góc ma sát trong, lực dính kết, mô đun tổng biến dạng phục vụ cho việc đánh giá tính chất cơ lý mỏ và tính toán bờ moong ổn định.

Khối lượng 39 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu cơ lý đá đơn giản:

Để xác định các chỉ tiêu cơ lý như dung trọng, tỷ trọng, độ rỗng, độ ẩm, cường độ kháng nén khô, cường độ kháng nén bão hòa, mô đun tổng biến dạng phục vụ cho việc đánh giá tính chất cơ lý đá trong mỏ cơ lý đá toàn diện.

Khối lượng 07 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu quang phổ bán định lượng:

Được lấy trong các tầng đất đá để xác định thành phần các nguyên tố quý hiếm có trong chúng.

Khối lượng 7 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Trung tâm phân tích thí nghiệm - Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

- Mẫu tham số phóng xạ:

Lấy tại vị trí lấy các mẫu cơ lý đá toàn diện trong một số lỗ khoan để xác định cường độ phóng xạ tự nhiên của đá xây dựng trong mỏ.

Khối lượng 7 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Trung tâm Địa vật lý - Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

- Mẫu thạch học:

Lấy đại diện cho các loại đá có trong mỏ, phân tích thạch học lát mỏng nhằm xác định tên đá, cấu tạo, kiến trúc cũng như đặc điểm biến đổi của đá. Mẫu được lấy cùng với mẫu cơ lý đá toàn diện.

Khối lượng 39 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Trung tâm Phân tích thí nghiệm – Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

- Mẫu độ mài mòn trong tang quay:

Mẫu được lấy từ mẫu lõi khoan, gia công đến cỡ hạt 1x2cm để xác định độ mài mòn của đá trong tang quay.

Khối lượng: 8 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu độ bám dính nhựa đường:

Lấy cùng với mẫu mài mòn tang quay, để thí nghiệm độ bám dính với nhựa đường.

Khối lượng: 8 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu nén dập trong xi lanh:

Lấy cùng mẫu bám dính nhựa đường để thí nghiệm độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước để xác định tỷ lệ % đá dăm bị đập vỡ do tác động của lực đập trong xilanh.

Khối lượng mẫu: 8 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu hàm lượng thoi dẹt của đá dăm:

Lấy cùng mẫu bám dính nhựa đường để xác định số lượng hạt thoi dẹt của đá khi tiến hành gia công đến cỡ hạt 1x2cm.

Khối lượng mẫu: 8 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu nước (hóa nước toàn phần và vi trùng nước):

Mẫu được lấy lỗ khoan LK25 trước khi kết thúc bơm nước thí nghiệm 1 giờ và 1 mẫu nước mặt. Mẫu được gửi phân tích thành phần hóa học và vi trùng nhằm đánh giá chất lượng nước trong mỏ, phục vụ cho cấp nước sinh hoạt.

Khối lượng: 2 mẫu hóa nước và 2 mẫu vi trùng nước.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu cơ lý đất:

Mẫu cơ lý đất được lấy bằng ống mẫu nguyên dạng nhằm đảm bảo tính nguyên dạng của mẫu. Mẫu lấy lên được cho vào hộp mẫu, bọc paraphin, ghi eteket và độ sâu lấy mẫu theo đúng quy định. Thời gian lưu mẫu tại hiện trường không quá 10 ngày. Phân tích xác định các chỉ tiêu về giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo độ sệt, độ ẩm tự nhiên, khối lượng riêng, độ rỗng, lực dính kết, góc ma sát trong, hệ số nén lún, mô đun tổng biến dạng.

Số lượng mẫu: 39 mẫu.

Nơi gửi phân tích dự kiến: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

II.4.3 Công tác địa chất thủy văn – địa chất công trình

a. Mục tiêu

- Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình mỏ.
- Xác định khả năng chứa nước, hệ số thấm của các thành tạo địa chất.
- Đánh giá ảnh hưởng và dự báo tổng lượng nước chảy vào công trường khai thác.
- Đánh giá khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.
- Tính toán góc dốc khai thác hợp lý.

b. Nhiệm vụ

- Xác định sự phân bố thành phần của các lớp đất, đá chứa và cách nước.
- Xác định tính chất cơ lý đất đá trong tầng nghiên cứu.
- Xác định quy mô, đặc điểm mạng lưới nước mặt và mức độ ảnh hưởng đến điều kiện khai thác mỏ.
- Xác định quy luật động thái của nước mặt, chất lượng nước mặt, nước dưới đất trong khu vực thăm dò.

c. Khối lượng công tác

Công tác nghiên cứu địa chất công trình - địa chất thủy văn trong quá trình thăm dò sẽ sử dụng tổ hợp các phương pháp sau:

- Công tác đo vẽ lập bản đồ ĐCTV–ĐCCT tỷ lệ 1:2.000: Phương pháp đo vẽ kết hợp dọc các tuyến thăm dò, phủ đều diện tích. Số liệu đo vẽ theo quy định hiện hành.
- Quan trắc đơn giản ĐCTV - ĐCCT: Thực hiện tại công trình thăm dò. Nội dung thu thập bao gồm mô tả thành phần đất đá, tính chất thấm và chứa nước, mức độ ổn định của các lớp đất, đá và xác định chiều sâu mực nước tĩnh.
- Công tác bơm hút nước thí nghiệm: Tiến hành bơm nước hút thí nghiệm tại 01 lỗ khoan, lỗ khoan LK25 để xác định các thông số về lưu lượng, hệ số thấm, bán kính

ảnh hưởng. Bơm hút nước thí nghiệm theo phương pháp ổn định mực nước. Thời gian bơm thí nghiệm dự kiến ở 1 lỗ khoan là 6 ca. Các thông số quan trắc và các số liệu bơm nước thí nghiệm làm cơ sở cho việc tính toán các thông số ĐCTV.

- Thu thập tài liệu khí tượng khu mỏ: Để phục vụ cho việc đánh giá lượng nước mưa chảy trực tiếp vào mỏ, cũng như cung cấp các thông tin phục vụ cho thiết kế khai thác mỏ, đã tiến hành thu thập các tài liệu khí tượng mỏ. Các thông số thu thập được bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, số ngày mưa, ngày mưa lớn nhất trong năm.

- *Lấy mẫu*: Để phục vụ cho công tác nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT, dự kiến lấy mẫu cơ lý đá toàn diện: 39 mẫu, mẫu cơ lý đá đơn giản: 07 mẫu, mẫu cơ lý đất toàn diện: 39 mẫu, mẫu hóa nước: 2 mẫu và vi trùng nước: 2 mẫu để phân tích thí nghiệm (Chi tiết được trình bày trong phần công tác mẫu).

II.5. Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản

II.5.1. Mục đích

Mục đích nghiên cứu tính chất công nghệ của thành tạo đá sử dụng làm vật liệu xây dựng.

II.5.2. Cách thức lấy mẫu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và nơi nghiên cứu

Lấy các loại mẫu: Mẫu độ mài mòn trong tang quay, Mẫu độ bám dính nhựa đường, Mẫu nén dập trong xi lanh, Mẫu hàm lượng thoi dẹt của đá dăm.

- *Mẫu độ mài mòn trong tang quay*: Mẫu được lấy từ mẫu lõi khoan, gia công đến cỡ hạt 1x2cm để xác định độ mài mòn của đá trong tang quay. Khối lượng: 8 mẫu.

- *Mẫu độ bám dính nhựa đường*: Lấy cùng với mẫu mài mòn tang quay, để thí nghiệm độ bám dính với nhựa đường. Khối lượng: 8 mẫu.

- *Mẫu nén dập trong xi lanh*: Lấy cùng mẫu bám dính nhựa đường để thí nghiệm độ nén dập trong xi lanh ở trạng thái bão hòa nước để xác định tỷ lệ % đá dăm bị đập vỡ do tác động của lực đập trong xilanh. Khối lượng mẫu: 8 mẫu.

- *Mẫu hàm lượng thoi dẹt của đá dăm*: Lấy cùng mẫu bám dính nhựa đường để xác định số lượng hạt thoi dẹt của đá khi tiến hành gia công đến cỡ hạt 1x2cm. Khối lượng mẫu: 8 mẫu.

II.6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết

II.6.1. Công tác kiểm tra

Để đảm bảo tiến độ thi công có hiệu quả theo đúng mục tiêu của đề án, công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên.

Kết thúc thực địa sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng theo hợp đồng giao khoán từng công việc cho từng bộ phận. Các sổ nhật ký, sổ theo dõi công trình, tài liệu nguyên thủy đều phải rõ ràng, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đang hiện hành.

II.6.2. Công tác văn phòng lập báo cáo

Công tác văn phòng thực địa được tiến hành song song với thi công ngoài thực địa. Tài liệu lộ trình phải được cập nhật liên tục, kịp thời, sao cho ngay sau khi kết thúc thực địa, các tài liệu phải được hoàn thiện.

Công tác lập báo cáo tổng kết sẽ tiến hành ngay sau khi kết thúc thi công, thành lập tất cả các loại tài liệu nguyên thủy theo Thông tư 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản và Công tác lập báo cáo kết quả thăm dò theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Các tài liệu khảo sát đánh giá trữ lượng, thu thập phải kiểm tra nghiệm thu kỹ càng trước khi tổng hợp thành báo cáo. Báo cáo phải tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định hiện hành. Nội dung và chất lượng báo cáo phải đảm bảo sử dụng cho việc lập dự án đầu tư, thiết kế khai thác, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi báo cáo được Hội đồng thẩm định thông qua sẽ được xuất bản.

Kết quả cuối cùng của báo cáo thăm dò khoáng sản gồm:

1. Báo cáo kết quả thăm dò trong đó có các hình ảnh, biểu bảng tính toán.

2. Phụ lục số 01: Tập bản vẽ kèm theo.

3. Phụ lục số 02: Các báo cáo và pháp lý kèm theo.

Các bản vẽ kèm theo báo cáo gồm:

- BV 01: Sơ đồ vị trí giao thông;

- BV 02: Bản đồ địa chất khu vực;

- BV 03: Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao;

- BV 04: Bản đồ địa hình hiện trạng;

- BV 05: Bản đồ tài liệu thực tế;

- BV 06: Bản đồ địa chất khoáng sản khu khảo sát;

- BV 07: Bản đồ địa chất thủy văn – địa chất công trình;

- BV 08: Bình đồ và mặt cắt tính trữ lượng.

Khối lượng công tác thăm dò được tổng hợp và trình bày trong bảng sau:

Bảng 3. Bảng tổng hợp dự kiến khối lượng thi công thăm dò

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng
I	Công tác trắc địa		
1	Mua mốc địa chính cơ sở	Điểm	2
2	Lập lưới khống chế độ cao hạng IV (GPS)	Điểm	2
3	Lập lưới đường chuyền đa giác cấp 2	Km	4
4	Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật	Km	4
5	Đo vẽ bản đồ địa hình 1/2000; h=2m, phủ biên 10%	Km^2	0, 4726469
6	Đo phóng công trình từ thiết kế thực địa	C.Trình	40
7	Đo công trình đưa vào bản đồ	C.Trình	39
II	Công tác khảo sát lập bản đồ địa chất, ĐCTV - ĐCCT		
1	Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000 ngoài trời	Km^2	0, 4726469
2	Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000 trong phòng	Km^2	0, 4726469
3	Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT kết hợp, tỷ lệ 1/2000 - *Ngoài trời*	Km^2	0, 4726469
4	Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT kết hợp, tỷ lệ 1/2000-*Trong phòng*	Km^2	0, 4726469
5	Lắp đặt, tháo dỡ thiết bị bơm nước thí nghiệm trong lỗ khoan	Lần	1
6	Bơm nước thí nghiệm lỗ khoan	Ca máy	6
7	Đo phục hồi mực nước sau khi bơm	Ca máy	3
III	Công tác khoan máy		
1	Khoan trong đất phủ cấp I-III	m	195,0
2	Khoan trong đá cứng cấp V	m	2860,0
3	Chi phí cấp nước cho khoan	m	3055,0
4	Khay đựng mẫu lõi khoan	Khay	630
5	Ống chống thành lỗ khoan	m	195,0
6	Tháo lắp, vận chuyển thiết bị khoan	Lần	39
7	Vận chuyển thiết bị khoan đi và về	Lần	2

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng
IV	Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu		213
1	Mẫu thạch học lát mỏng	Mẫu	39
2	Phân tích hóa SO_3	Mẫu	20
3	Phân tích hóa toàn diện 13 chỉ tiêu	Mẫu	19
4	Mẫu cơ lý đá toàn diện	Mẫu	39
5	Mẫu cơ lý đá đơn giản	Mẫu	7
6	Mẫu cơ lý đất toàn diện	Mẫu	39
7	Mẫu quang phổ bán định lượng	Mẫu	7
8	Mẫu đo tham số phóng xạ	Mẫu	7
9	Mẫu bám dính nhựa đường	Mẫu	8
10	Mẫu mài mòn trong tang quay	Mẫu	8
11	Mẫu nén dập trong xi lanh	Mẫu	8
12	Mẫu hàm lượng thoi dẹt của đá dăm	Mẫu	8
13	Mẫu hóa nước toàn phần	Mẫu	2
14	Mẫu vi trùng nước	Mẫu	2

CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

I. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò

I.1. Dự báo tác động đến môi trường.

Quy trình thăm dò chủ yếu là các công tác trắc địa, lộ trình khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, khoan và lấy mẫu. Các quy trình này có thể gây nên một số tác động môi trường như sau:

+ Tác động đến môi trường đất: Khi sử dụng máy khoan để thăm dò, có thể có sự cố rò rỉ dầu mỡ ra môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường đất.

+ Tác động đến môi trường nước: Quá trình khoan ít nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường nước, tạo điều kiện cho nước mặt thấm xuống cung cấp cho nước ngầm. Cùng với quá trình thấm xuống sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm.

+ Tai nạn lao động: Để phòng tránh các tai nạn lao động có thể xảy ra, sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, đồng thời tập huấn cho công nhân khoan, khai đào học an toàn lao động trước khi thực hiện.

+ Tác động đến đời sống cộng đồng dân cư: Do khu vực thăm dò cách khá xa khu dân cư nên khi tiến hành thăm dò khoáng sản, sẽ không ảnh hưởng đến đời sống dân cư tại địa phương.

I.2. Dự kiến biện pháp bảo vệ môi trường

Căn cứ vào các quy trình gây ô nhiễm và các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thăm dò, dự kiến các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

+ Khi thi công, luôn tiến hành bảo dưỡng máy khoan, tránh để dầu máy tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước.

+ Luôn quan tâm vấn đề an toàn lao động trong quá trình thăm dò.

+ Các lỗ khoan thăm dò sau khi thi công xong, được chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được chống ống chống. Ống chống cao hơn mặt địa hình 20cm, quanh lỗ khoan sẽ được trám xi măng cách ly với tầng nước mặt để phục vụ cho công tác quan trắc mực nước dưới đất.

II. Biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án

Đối tượng thăm dò là đá xây dựng, công tác thi công thực địa tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có khối lượng công việc không lớn, thời gian thi công ngắn và phương tiện sử dụng hạn chế (máy khoan, máy bơm, máy trắc địa), không sử dụng chất nổ và các chất độc hại khác nên ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện đề án, sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Mẫu lõi khoan sau khi thi công xong sẽ được chuyển về kho của chủ đầu tư lưu giữ.

- Các lỗ khoan khi kết thúc thực địa (sau khi đã được nghiệm thu) sẽ được trám lấp theo đúng quy phạm nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm và khoáng sản bên dưới.

+ Các loại mẫu phân tích, thí nghiệm được lấy từ mẫu lõi với khối lượng không đáng kể nên công tác này cũng không gây ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên.

CHƯƠNG V. DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

I. Dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng

Theo tiêu chuẩn Việt Nam 7570 : 2006 đá làm cốt liệu cho bê tông phải có cường độ chịu nén thử trên mẫu đá nguyên khai hoặc mác xác định thông qua giá trị độ nén dập trong xi lanh lớn hơn 2 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá gốc magma, biến chất; lớn hơn 1,5 lần cấp cường độ chịu nén của bê tông khi dùng đá trầm tích.

Căn cứ theo tiêu chuẩn, các chỉ tiêu tính trữ lượng đối với đá phiến sét sericit, cát kết dạng quarzit làm vật liệu xây dựng tại mỏ như sau:

1. Về chất lượng

- Cường độ kháng nén trạng thái bão hòa: $\geq$ 600 kg/cm^2.
- Hàm lượng SO_3: $\leq$ 1%.

2. Điều kiện khai thác

- Độ sâu tính trữ lượng đá xây dựng tính trữ lượng đến cote +80,0m.
- Hệ số đất bóc: <1.

II. Phân khối, xếp cấp trữ lượng và phương pháp khoanh nối thân khoáng

II.1. Cơ sở xếp cấp trữ lượng

Đối tượng thăm dò là thành tạo trầm tích có cấu trúc địa chất đơn giản, bề dày và chất lượng khá ổn định. Vì vậy, căn cứ vào quy phạm phân cấp trữ lượng khoáng sản rắn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành có thể xếp khu dự kiến thăm dò vào nhóm mỏ I.

Theo Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định cấp trữ lượng thăm dò đến trữ lượng cấp 121 với mạng lưới thăm dò công trình theo tuyến tối đa là 100m, công trình trên tuyến tối đa là 100m và 122 với mạng lưới thăm dò công trình theo tuyến tối đa là 200m, công trình trên tuyến tối đa là 200m.

Cấp trữ lượng có tên gọi theo mã số gồm 3 chữ số:

- Chữ số đầu tiên thể hiện mức độ hiệu quả kinh tế: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực xã Đông Thọ, Bình Ca, Sơn Dương và lân cận có cùng thành tạo địa chất đã được thăm dò, khai thác từ trước, cho thấy đá ở đây có chất lượng tốt. Mục đích thăm dò nhằm phục vụ nhu cầu đá xây dựng ở địa phương và các địa bàn lân cận. Do đó mỏ được xếp vào "có hiệu quả kinh tế", mã số 1.

- Chữ số thứ hai thể hiện mức độ nghiên cứu khả thi: Mỏ có điều kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi. Hiện đá xây dựng tại xã Đông Thọ, Bình Ca, Sơn Dương đã được nghiên cứu tiền khả thi, định hướng thăm dò, khai thác, như vậy mỏ được xếp vào "nghiên cứu tiền khả thi", mã số 2.

- Chữ số thứ ba thể hiện mức độ tin cậy công tác nghiên cứu địa chất: Trong phạm vi mạng lưới thăm dò nêu ở trên nên mức độ tin cậy thuộc mức độ "chắc chắn" mã số 1 và mức độ "tin cậy" mã số 2.

Tổng hợp 3 thông số trên, toàn bộ diện tích thăm dò được xếp cấp trữ lượng 121 và 122.

II.2. Phương pháp khoanh nối thân khoáng và phân khối trữ lượng

Khối tính trữ lượng được khoanh định dựa vào công trình thăm dò đã bố trí, có chiều dày lớp đá đạt chỉ tiêu tính trữ lượng.

Toàn diện tích thăm dò được chia thành 04 khối: Khối 1-121, 2-121, 3-122 và khối 4-122.

- Khối 1-121 có diện tích 84.474 m^2, được giới hạn bởi các công trình thăm dò từ LK1 đến LK19.

- Khối 2-121 có diện tích 93.597 m^2, được giới hạn bởi các công trình thăm dò từ LK10 đến LK29.

- Khối 3-122 có diện tích 156.008 m^2, được giới hạn bởi các công trình thăm dò từ LK20 đến LK35.

- Khối 4-122 có diện tích 95.600 m^2, được giới hạn bởi các công trình thăm dò từ LK31 đến LK39.

III. Phương pháp dự tính trữ lượng theo cấp trữ lượng

Đề án thăm dò sử dụng phương pháp khối địa chất để dự tính trữ lượng khoáng sản phân bố trong ranh thăm dò và sử dụng phương pháp mặt cắt thẳng đứng hoặc phần mềm Surfer để kiểm tra. Công thức tính trữ lượng bằng phương pháp khối địa chất được áp dụng là:

$V = S * m_{tb}$

Trong đó:

V: trữ lượng khoáng sản, (m^3);

S: diện tích khối trữ lượng trên bình đồ, (m^2);

m_{tb}: chiều dày trung bình thân khoáng trong khối tính trữ lượng, (m).

Xác định các chỉ tiêu tính trữ lượng như sau:

- Diện tích khối trữ lượng (S) được xác định trên bản đồ bằng phần mềm MapInfo 15.0.

- Chiều dày trung bình thân khoáng (m_{tb}) được tính theo phương pháp trung bình cộng chiều dày của thân khoáng trong các lỗ khoan nằm trong khối trữ lượng.

$$m_{tb} = \frac{\quad}{n}$$

m*tb*: Chiều dày trung bình thân khoáng trong khối tính trữ lượng.

m_1, m_2,... m_n: Chiều dày thân khoáng tham gia tính trữ lượng tại lỗ khoan.

n: Số lượng lỗ khoan tham gia tính trữ lượng trong khối.

Kết quả xác định chiều dày thân đá tính trữ lượng theo từng khối thông qua các lỗ khoan được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 4. Tổng hợp các thông số tính trữ lượng

Khối - cấp trữ lượng	Số hiệu lỗ khoan	Cao độ LK (m)	Chiều sâu LK (m)	Bề dày dự kiến vật liệu (m)		Diện tích tính trữ lượng (m^2)	Cote tính từ địa hình nguyên thủy (m)
				Lớp phủ (m)	Đá XD (m)		
1-121	LK1	147,0	67,0	5,0	62,0	84.474	+80,0
	LK2	144,0	64,0	5,0	59,0		
	LK3	148,0	68,0	5,0	63,0		
	LK4	142,0	62,0	5,0	57,0		
	LK5	146,0	66,0	5,0	61,0		
	LK6	156,0	76,0	5,0	71,0		
	LK7	149,0	69,0	5,0	64,0		
	LK8	156,0	76,0	5,0	71,0		
	LK9	206,0	126,0	5,0	121,0		
	LK10	157,0	77,0	5,0	72,0		
	LK11	176,0	96,0	5,0	91,0		
	LK12	155,0	75,0	5,0	70,0		
	LK13	141,0	61,0	5,0	56,0		
	LK14	145,0	65,0	5,0	60,0		
	LK15	177,0	97,0	5,0	92,0		
	LK16	167,0	87,0	5,0	82,0		
	LK17	158,0	78,0	5,0	73,0		
	LK18	176,0	96,0	5,0	91,0		
	LK19	215,0	135,0	5,0	130,0		
Trung bình		**161,1**	**81,1**	**5,0**	**76,1**		
2-121	LK10	157,0	77,0	5,0	72,0	93.597	
	LK11	176,0	96,0	5,0	91,0		
	LK12	155,0	75,0	5,0	70,0		
	LK13	141,0	61,0	5,0	56,0		
	LK14	145,0	65,0	5,0	60,0		
	LK15	177,0	97,0	5,0	92,0		
	LK16	167,0	87,0	5,0	82,0		
	LK17	158,0	78,0	5,0	73,0		
	LK18	176,0	96,0	5,0	91,0		

Khối - cấp trữ lượng	Số hiệu lỗ khoan	Cao độ LK (m)	Chiều sâu LK (m)	Bề dày dự kiến vật liệu (m)		Diện tích tính trữ lượng (m^2)	Cote tính từ địa hình nguyên thủy (m)
				Lớp phủ (m)	Đá XD (m)		
	LK19	215,0	135,0	5,0	130,0		
	LK20	156,0	76,0	5,0	71,0		
	LK21	151,0	71,0	5,0	66,0		
	LK22	142,0	62,0	5,0	57,0		
	LK23	137,0	57,0	5,0	52,0		
	LK24	150,0	70,0	5,0	65,0		
	LK25	146,0	66,0	5,0	61,0		
	LK26	147,0	67,0	5,0	62,0		
	LK27	153,0	73,0	5,0	68,0		
	LK28	166,0	86,0	5,0	81,0		
	LK29	209,0	129,0	5,0	124,0		
Trung bình		**161,2**	**81,2**	**5,0**	**76,2**		
3-122	LK20	156,0	76,0	5,0	71,0	156.008	
	LK21	151,0	71,0	5,0	66,0		
	LK22	142,0	62,0	5,0	57,0		
	LK23	137,0	57,0	5,0	52,0		
	LK24	150,0	70,0	5,0	65,0		
	LK25	146,0	66,0	5,0	61,0		
	LK26	147,0	67,0	5,0	62,0		
	LK27	153,0	73,0	5,0	68,0		
	LK28	166,0	86,0	5,0	81,0		
	LK29	209,0	129,0	5,0	124,0		
	LK30	138,0	58,0	5,0	53,0		
	LK31	124,0	44,0	5,0	39,0		
	LK32	125,0	45,0	5,0	40,0		
	LK33	147,0	67,0	5,0	62,0		
	LK34	189,0	109,0	5,0	104,0		
	LK35	217,0	137,0	5,0	132,0		
Trung bình		**156,1**	**76,1**	**5,0**	**71,1**		
4-122	LK31	124,0	44,0	5,0	39,0	95.600	
	LK32	125,0	45,0	5,0	40,0		
	LK33	147,0	67,0	5,0	62,0		

Khối - cấp trữ lượng	Số hiệu lỗ khoan	Cao độ LK (m)	Chiều sâu LK (m)	Bề dày dự kiến vật liệu (m)		Diện tích tính trữ lượng (m^2)	Cote tính từ địa hình nguyên thủy (m)
				Lớp phủ (m)	Đá XD (m)		
	LK34	189,0	109,0	5,0	104,0		
	LK35	217,0	137,0	5,0	132,0		
	LK36	123,0	43,0	5,0	38,0		
	LK37	138,0	58,0	5,0	53,0		
	LK38	152,0	72,0	5,0	67,0		
	LK39	204,0	124,0	5,0	119,0		
Trung bình		**157,7**	**77,7**	**5,0**	**72,7**		

IV. Kết quả dự tính trữ lượng

Trữ lượng đá xây dựng được tính toán theo phương pháp khối địa chất và được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5. Kết quả tính trữ lượng

Khối - cấp trữ lượng	Diện tích khối (m^2)	Bề dày dự kiến vật liệu (m)		Trữ lượng dự kiến vật liệu (m^3)		Tổng trữ lượng theo cấp trữ lượng (m^3)	
		Lớp phủ	Đá XD	Lớp phủ	Đá XD	Lớp phủ	Đá XD
1-121	84.474	5,0	76,1	422.370	6.428.471	890.355	13.560.563
2-121	93.597	5,0	76,2	467.985	7.132.091		
3-122	156.008	5,0	71,1	780.040	11.092.169	1.258.040	18.042.289
4-122	95.600	5,0	72,7	478.000	6.950.120		
Tổng	**429.679**			**2.148.395**	**31.602.852**		
				33.751.247			

Như vậy, trên diện tích thăm dò **42,9679ha**, tổng trữ lượng đá xây dựng dự kiến tại khu vực thăm dò là: **31.602.852m³.**

Trữ lượng đá xây dựng Cấp 121: 13.560.563 m^3.

Trữ lượng đá xây dựng Cấp 122: 18.042.289 m^3.

Trữ lượng lớp phủ: 2.148.395 m^3.

Hệ số đất bóc: 0,06.

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC THI CÔNG

Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật thi công thăm dò, khối lượng đã đề ra nêu trên, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dạng công tác cụ thể như sau:

I. Kế hoạch tổ chức thi công

I.1. Nhân công

Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức là đơn vị thực hiện Đề án, tổ chức phương án thăm dò cụ thể gồm các tổ, đội công tác như sau:

+ Tổ trắc địa gồm 3 người, trong đó có 01 kỹ sư trắc địa, 01 trung cấp trắc địa, 01 công nhân trắc địa.

+ Tổ đo vẽ lập bản đồ địa chất gồm 3 người, trong đó có 01 kỹ sư địa chất, 01 kỹ thuật trung cấp địa chất và 01 công nhân.

+ Tổ công trình gồm: 06 người, trong đó có 05 công nhân thực hiện công tác khoan; 01 kỹ thuật theo dõi công tác khoan do tổ địa chất thực hiện.

+ Tổ lấy và gia công mẫu tại hiện trường gồm 02 người, trong đó có một kỹ sư địa chất và 01 công nhân địa chất.

+ Tổ tổng kết viết báo cáo gồm 04 người, trong đó có 01 kỹ sư địa chất và 02 cử nhân địa chất, 01 kỹ sư địa chất thuỷ văn – địa chất công trình.

I.2. Thiết bị

- Máy khoan khoan XJ.100 do Trung Quốc hoặc Nhật sản xuất
- Máy đo Topcon AT-G3.
- Máy toàn đạc điện tử GTS 512 hoặc loại tương tự.
- Máy định vị cầm tay GPS hiệu GARMIN 76CSx.

II. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thi công thăm dò được trình bày trong bảng sau:

Bảng 6. Tiến độ thi công

STT	Hạng mục thực hiện	Thời gian thực hiện (tháng)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
II	**Thi công Đề án**								
1	Công tác trắc địa								
2	Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất								
3	Công tác đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT								
4	Công tác khoan thăm dò								
5	Công tác lấy mẫu, gia công, phân tích								

STT	Hạng mục thực hiện	Thời gian thực hiện (tháng)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Công tác tổng kết, viết báo cáo								
7	Thẩm định, trình duyệt								
8	Can in xuất bản, nộp lưu trữ								

Như vậy, tổng thời gian thi công Đề án thăm dò, Lập báo cáo tổng kết trình Hội đồng thẩm định phê duyệt là 08 tháng, kể từ ngày phê duyệt Giấy phép thăm dò.

CHƯƠNG VII. DỰ TOÁN THĂM DÒ

I. Cơ sở pháp lý của dự toán

Căn cứ vào khối lượng dự kiến và phương pháp thi công, điều kiện địa chất, địa hình, cấu trúc địa chất, để xây dựng dự toán cho chi phí thăm dò, chúng tôi dựa trên các định mức sau đây:

Dự toán được thành lập trên cơ sở sau:

- Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2024 của Bộ TN&MT về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng).
- Quyết định số 3530/QĐ-BNNMT ngày 29/8/2025 của Bộ NN&MT về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất khoáng sản sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt hàng năm 2025 (theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng).
- Chi phí giám sát thi công thăm dò theo Nghị định số 21/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
- Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản.

Công việc không nằm trong bộ đơn giá trên, được tính theo đơn giá thị trường hiện tại.

II. Dự toán chi phí và nguồn tài chính

Tổng chi phí thăm dò: **6.856.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng).

Chi phí dự toán đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, phương pháp thăm dò đã dự kiến để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của Đề án.

Giá thành thăm dò là **217 đ/m^3** là thấp và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

Nguồn tài chính chi phí cho công tác thăm dò được lấy trong vốn đầu tư của Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong.

Bảng 7. Dự toán tổng hợp kinh phí thăm dò

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Định mức áp dụng	Thành tiền (đồng)
A	**LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ**					**266.891.734**
1	Khảo sát, lập đề án thăm dò	Đề án	1	3,54% x B	TT136	185.891.734
2	Can in, xuất bản đề án thăm dò	Bộ	15	1.000.000	Khái toán	15.000.000
3	Chuyên gia đọc nhận xét Đề án thăm dò	Bài	2	3.000.000	Thực tế	6.000.000
4	Kiểm tra thực địa của các Sở, ban ngành trong tỉnh	Lần	1	20.000.000	Thực tế	20.000.000
5	Bảo vệ đề án, trình duyệt xin cấp Giấy phép thăm dò	Lần	1	40.000.000	Khái toán	40.000.000
B	**THI CÔNG THĂM DÒ**					**5.251.178.938**
I	**Công tác trắc địa**					**344.429.533**
1	Mua mốc địa chính cơ sở	Điểm	2	3.000.000	Khái toán	6.000.000
2	Lập lưới khống chế độ cao hạng IV (GPS)	Điểm	2	10.259.694	Mục VI.1 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	20.519.388
3	Lập lưới đường chuyền đa giác cấp 2	Km	4	10.978.733	Mục VI.3.5 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	43.914.932
4	Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật	Km	4	5.951.577	Mục VI.2 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	23.806.308
5	Đo vẽ bản đồ địa hình 1/2000; h=2m, phủ biên 10%	Km^2	0,47	87.365.161	Tr286, QĐ1997	41.061.626
6	Đo phóng công trình từ thiết kế thực địa	C.Trình	40	2.801.445	Mục VI.3.2 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	112.057.800

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Định mức áp dụng	Thành tiền (đồng)
7	Đo công trình đưa vào bản đồ	C.Trình	39	2.488.961	Mục VI.3.3 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	97.069.479
II	**Công tác khảo sát lập bản đồ địa chất, ĐCTV - ĐCCT**					**208.615.839**
1	Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000 ngoài trời	Km^2	0,47	272.144.246	Mục 3.1.2 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	127.907.796
2	Đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000 trong phòng	Km^2	0,47	42.343.055	Mục 3.2.3.2 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	19.901.236
3	Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT kết hợp, tỷ lệ 1/2000 - *Ngoài trời*	Km^2	0,47	15.640.042	Mục 1.1.3.6 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	7.350.820
4	Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT kết hợp, tỷ lệ 1/2000-*Trong phòng*	Km^2	0,47	3.347.552	Mục 1.2.1.6 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	1.573.349
5	Lắp đặt, tháo dỡ thiết bị bơm nước thí nghiệm trong lỗ khoan	Lần	1	26.313.185	Mục 2.1.1.1.1. 3 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	26.313.185
6	Bơm nước thí nghiệm lỗ khoan	Ca máy	6	3.544.247	Mục 2.1.1.1.1. 3 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	21.265.482
7	Đo phục hồi mực nước sau khi bơm	Ca máy	3	1.434.657	Mục 2.1.1.3 Quyết định số 1655/QĐ-BTNMT	4.303.971
III	**Công tác khoan máy**					**4.349.592.525**

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Định mức áp dụng	Thành tiền (đồng)
1	Khoan trong đất phủ cấp I-III	m	195,0	824.735	Mục II.1.1 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	160.823.325
2	Khoan trong đá cứng cấp V	m	2860,0	1.261.720	Mục II.1.1 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	3.608.519.200
3	Chi phí cấp nước cho khoan	m	3055,0	120.000	Khái toán	366.600.000
4	Khay đựng mẫu lõi khoan	Khay	630	100.000	Khái toán	63.000.000
5	Ống chống thành lỗ khoan	m	195,0	70.000	Khái toán	13.650.000
6	Tháo lắp, vận chuyển thiết bị khoan	Lần	39	3.000.000	Khái toán	117.000.000
7	Vận chuyển thiết bị khoan đi và về	Lần	2	10.000.000	Khái toán	20.000.000
IV	**Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu**		**213**			**348.541.042**
1	Mẫu thạch học lát mỏng	Mẫu	39	537.447	Mục II.2.9 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	20.960.433
2	Phân tích hóa SO_3	Mẫu	20	213.111	Mục II.2.2 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	4.262.220
3	Phân tích hóa toàn diện 13 chỉ tiêu	Mẫu	19	2.205.856	Mục II.2.2 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	41.911.264
4	Mẫu cơ lý đá toàn diện	Mẫu	39	5.703.817	Mục II.2.16 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	222.448.863
5	Mẫu cơ lý đá đơn giản	Mẫu	7	700.000	BGPTN	4.900.000

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Định mức áp dụng	Thành tiền (đồng)
6	Mẫu cơ lý đất toàn diện	Mẫu	39	715.207	Mục II.2.14 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	27.893.073
7	Mẫu quang phổ bán định lượng	Mẫu	7	507.919	Mục II.2.8 Quyết định 3530/QĐ-BNNMT	3.555.433
8	Mẫu đo tham số phóng xạ	Mẫu	7	500.000	BGPTN	3.500.000
9	Mẫu bám dính nhựa đường	Mẫu	8	500.000	BGPTN	4.000.000
10	Mẫu mài mòn trong tang quay	Mẫu	8	500.000	BGPTN	4.000.000
11	Mẫu nén dập trong xi lanh	Mẫu	8	500.000	BGPTN	4.000.000
12	Mẫu hàm lượng thoi dẹt của đá dăm	Mẫu	8	500.000	BGPTN	4.000.000
13	Mẫu hóa nước toàn phần	Mẫu	2	754.878	BGPTN	1.509.756
14	Mẫu vi trùng nước	Mẫu	2	800.000	BGPTN	1.600.000
C	**TỔNG KẾT, LẬP BÁO CÁO THĂM DÒ**					**511.418.490**
1	Lập báo cáo kết quả thăm dò	Báo cáo	1	7,93% x B	TT136	416.418.490
2	In xuất bản báo cáo thăm dò, nộp trình thẩm định	Bộ	15	1.000.000	Khái toán	15.000.000
3	Chuyên gia đọc nhận xét Báo cáo thăm dò	Bài	2	5.000.000	Thực tế	10.000.000
4	Kiểm tra công tác thăm dò của Sở ngành trong tỉnh	lần	1	20.000.000	Khái toán	20.000.000
5	Thẩm định, trình duyệt báo cáo thăm dò tại UBND tỉnh Tuyên Quang	lần	1	50.000.000	Khái toán	50.000.000
D	**CHI PHÍ GIÁM SÁT THEO NGHỊ ĐỊNH 158 (BẰNG 20% CHI PHÍ CHUNG)**	**Dự án**	**1**			**203.243.077**

TT	Hạng mục	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Định mức áp dụng	Thành tiền (đồng)
	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (A+B+C+D)					**6.232.732.239**
	THUẾ VAT 10%					**623.273.224**
	TỔNG GIÁ TRỊ THỰC HIỆN					**6.856.005.463**
	LÀM TRÒN					**6.856.000.000**

Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu đồng

KẾT LUẬN

Đề án thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Hà Sơn thuộc xã Đông Thọ, xã Bình Ca, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được lập theo mẫu số 01, phụ lục VI Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

1. Đánh giá đặc điểm địa chất, khoáng sản

Qua tài liệu thu thập được và kết quả khảo sát sơ bộ các mỏ có cùng thành tạo địa chất trong khu vực, đá xây dựng tại mỏ có đặc điểm chất lượng như sau:

Đá xây dựng thuộc thành tạo của hệ tầng Pia Phương - Phân hệ tầng trên có thể trọng trung bình 2,72 (g/cm^3), cường độ kháng nén 894 (kg/cm^2), cường độ kháng kéo 73 (kg/cm^2), lực dính kết, góc ma sát trong và hệ số biến mềm của đá vôi ở đây đều đạt tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ cho việc sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Các khoáng sản có giá trị cao hơn đá xây dựng trong diện tích xin thăm dò: Hiện tại, chưa phát hiện ra các khoáng sản có giá trị cao hơn đá xây dựng trong diện.

2. Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế

Đề án thăm dò với diện tích **42,9679ha**, trữ lượng đá xây dựng thăm dò dự tính đến cấp 121 và 122 đạt **31.602.852 m^3**.

- Tổng dự toán thăm dò là **6.856.000.000 đồng**. Giá thành thăm dò đá xây dựng là **217 đ/m^3** là phù hợp với giá thăm dò trên thị trường và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

3. Các yêu cầu kiến nghị

Để triển khai công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng làm cơ sở xin cấp giấy phép khai thác mỏ theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản. Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án và cấp giấy phép thăm dò để Công ty sớm triển khai thực hiện công tác thăm dò theo quy định hiện hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Quy hoạch thăm dò, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; có xét đến năm 2020.
2. Báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, do Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Long làm chủ đầu tư.
4. Trang thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

PHẦN PHỤ LỤC

BẢN VẼ KÈM THEO

STT	Tên bản vẽ	Tỷ lệ	Số hiệu
01	Sơ đồ vị trí giao thông (đính kèm đề án)	1:50.000	01
02	Bản đồ địa chất vùng (đính kèm đề án)	1:25.000	02
03	Sơ đồ địa chất, bố trí công trình và lấy mẫu	1:2.000	03
04	Bình đồ và mặt cắt dự kiến tính trữ lượng	1:2.000	04

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0315214735

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 08 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 26 tháng 09 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

số 47 đường số 5, KP5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: *028.6656 9999* Số Fax:

Thư điện tử: Website:

3. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 50.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: TRẦN VĂN BỀN Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *20/11/1980* *Quốc tịch: Việt Nam*

Số định danh cá nhân: *091080003071*

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Địa chỉ liên lạc: *Tổ dân phố 5, Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam*

TRƯỞNG PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Lê Thị Hồng Nga

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

Số:

799619/25

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: *90G đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Điện thoại: 028.38.293.179 Số Fax:
Thư điện tử: Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG
Mã số doanh nghiệp: 0315214735

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

STT	Họ và Tên	Ngày, tháng, năm sinh	Giới tính	Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân	Quốc tịch	Dân tộc	Địa chỉ liên lạc	Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp	
								Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ	Quyền chi phối
1	TRẦN VĂN BỀN	20/11/1980	Nam	091080003071			Tổ dân phố 5, Phường Cư Bao, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam	98,80	

Nơi nhận:
-CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG. Địa chỉ:số 47 đường số 5, KP5, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
-.....;
- Lưu: Trần Cẩm Hằng.....

KT **TRƯỞNG PHÒNG**
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Lê Thị Hồng Nga